

2026/9/11

教室の温度ムラ



# 「見える化」プロジェクト

IoTセンサーとSQLiteによる教室内環境の計測・分析・改善提案

IoTデバイス開発科

---

プロジェクトメンバー：上杉 岡林 深田 福地

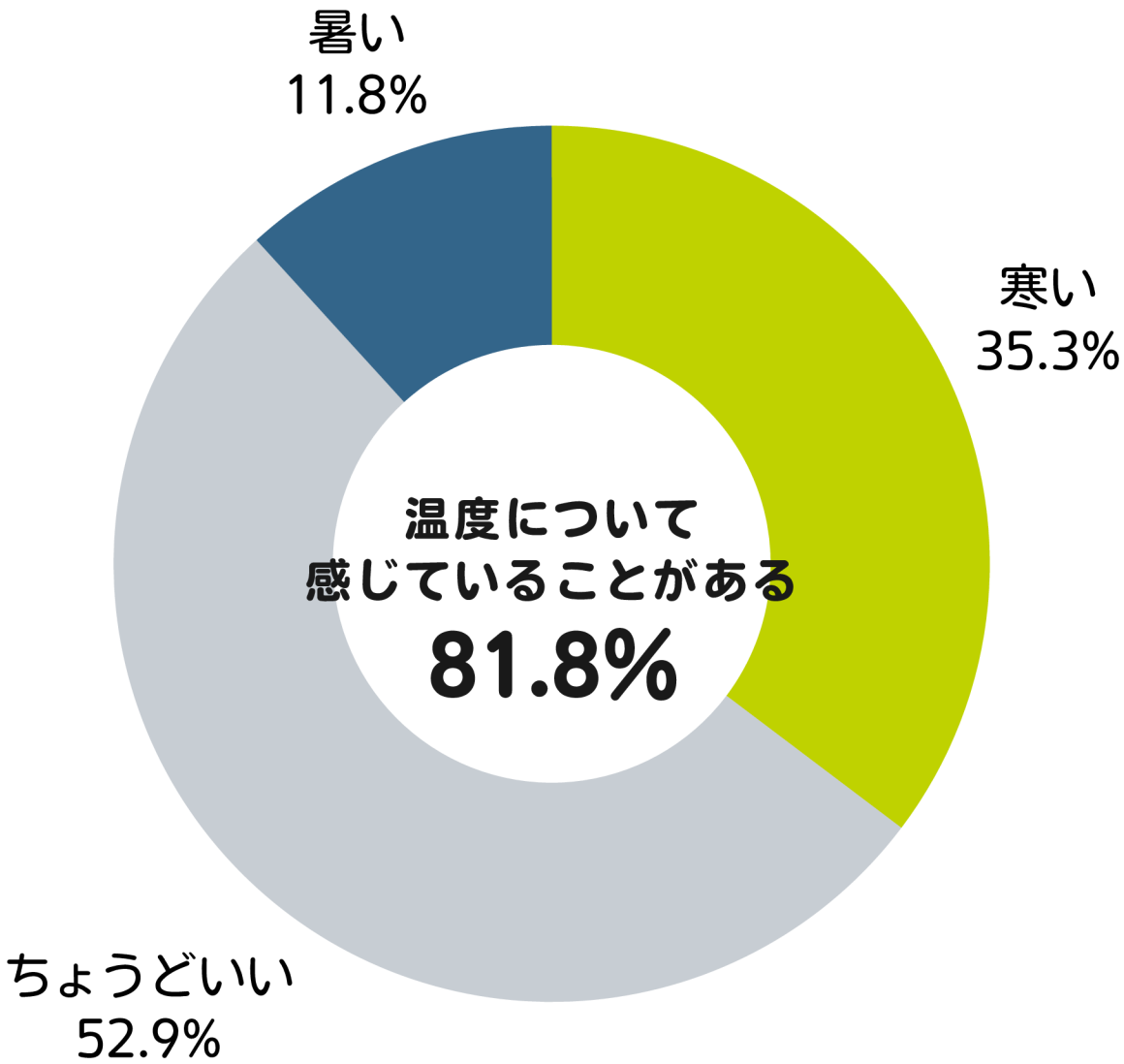
教室の中の「暑い／寒い」

# 席によって体感温度が全く違う

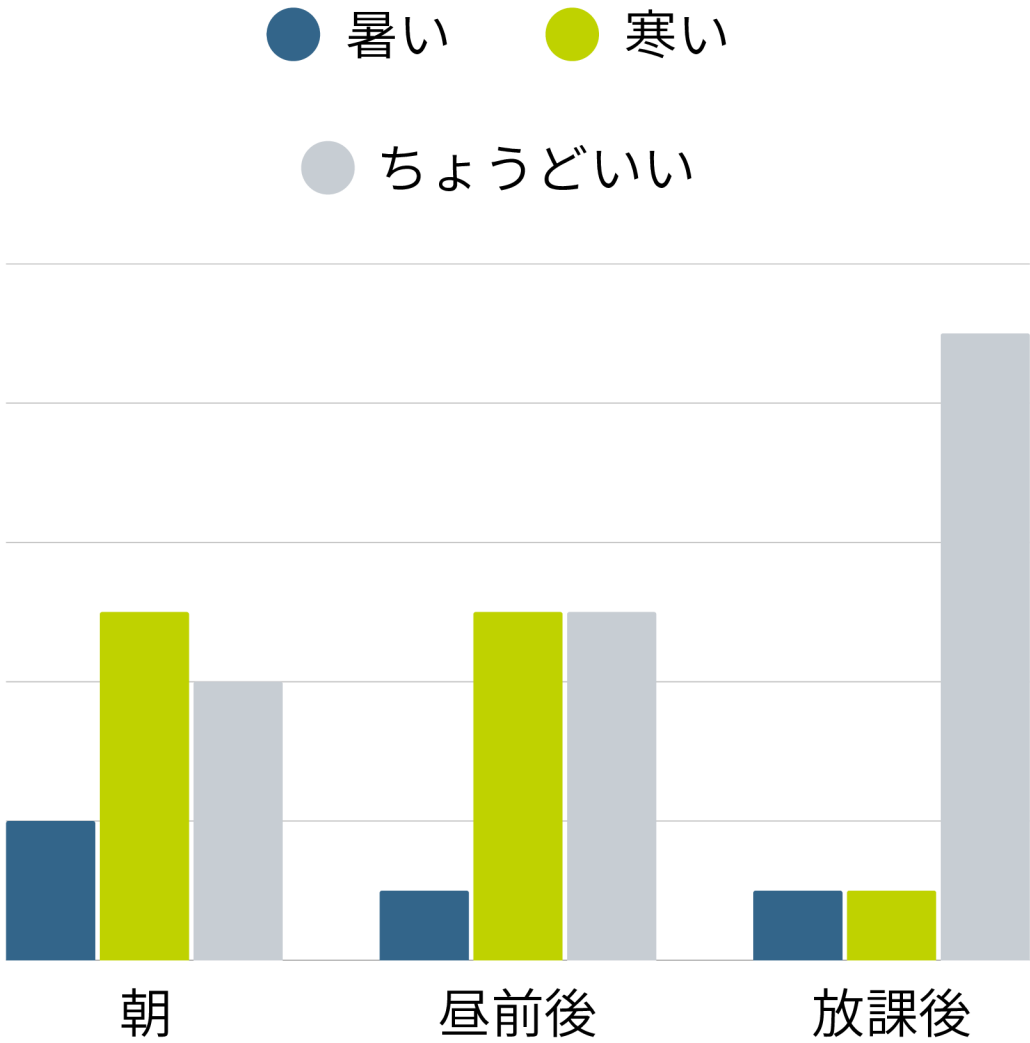


調査アンケート結果

体感による不満



体感に差がある時間帯



## 問題点

# 体感のばらつき

適切なエアコンの温度設定が困難だった



Aさんの意見  
廊下側

「暑いから下げてほしい」



Bさんの意見  
窓際

「寒いから上げてほしい」

声を上げるのが苦手



壁かけ温度計 1点の限界  
廊下側

温度計では各席の温度は  
把握できません。

体感は個人差・体調・着ている服に左右される  
「主観」だけで議論しても平行線になり、最適な設定温度が決まらない

問題点の可視化

# 主観から客観へのデータ化

体感を数値化し、誰もが納得できる根拠を作る



## BEFORE

- 主観による不満
- 「暑い」「寒い」の言い合いで根拠がない



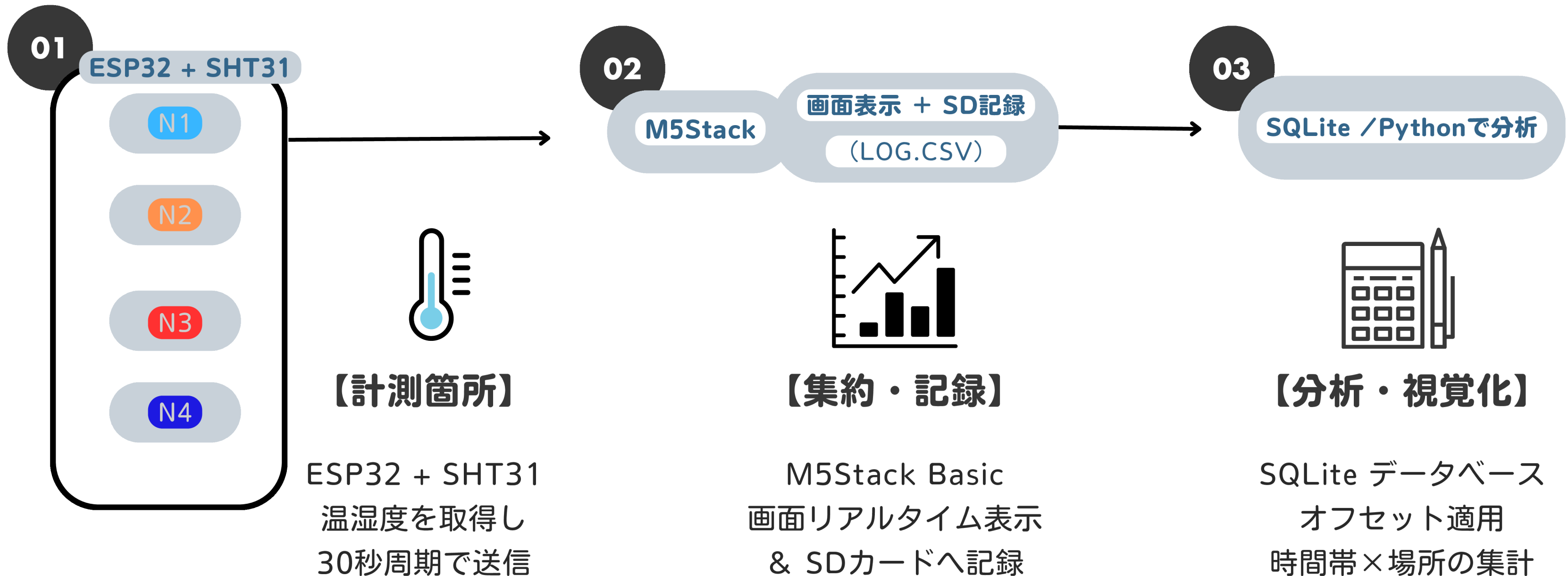
## AFTER

- 複数地点の可視化
- 「どこが何℃違うか」データで客観把握

問題の解決のため教室の各座席にセンサーを設置し温度を測定  
座席ごとの温度差を可視化する計画を立てました

# 全体のデータフロー

4地点の温湿度データをリアルタイム集約&保存



システム構成

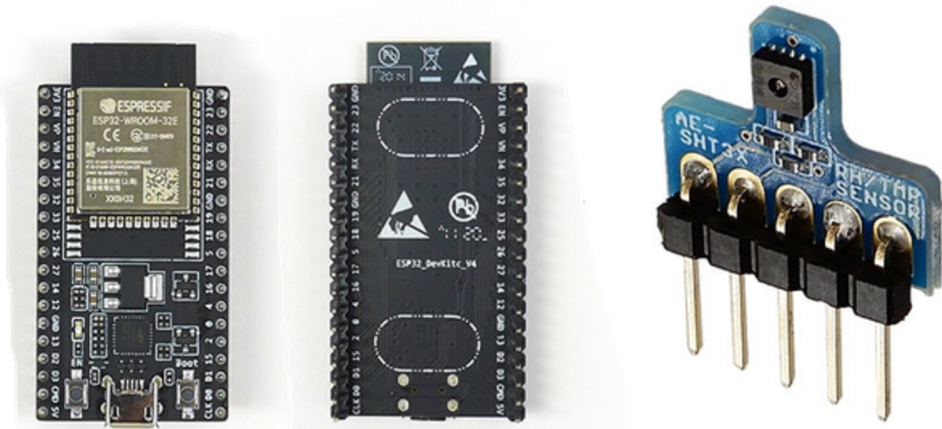
# 子機（ノード）

高精度センサーと専用無線通信による安定計測

ノード仕様



集約ゲートウェイ：M5Stack



マイコン：ESP32-DevKitC-32E

センサー：AE-SHT31（高精度温湿度センサー）

メンバー4名が各自1台ずつ実装・検証

通信仕様（ESP-NOW）



方式：ESP-NOW



送信方式：MACアドレス指定の  
ユニキャスト送信



周期：30秒ごとに  
データパケットを送出

チーム開発：未経験×3週間という制約

# 並列開発と品質担保

「最初に最小限の約束事だけ固めた短いサイクルでPRを出して検証する」スタイル



1週目：作る週

役割分担・機材配布  
チームの決めごと確認

全員がコンパイル成功

2週目：測る週

全ノード稼働＋校正確認  
常設して記録開始

4台の常設記録が記録できている  
中間デモ

3週目：まとめる週

データの分析・グラフ作成  
発表準備

完成デモ  
集計データ入力  
ふりかえり（KPT）

仕上げの期間

発表準備  
リハーサル1回

スライドの仕上げ

共有ルール

# 品質担保



feature branch → PR

→ 企画者レビュー → mainマージ

mainへの直接Pushは禁止し、壊れないコード管理を徹底  
必ず作業用branchで変更して、レビューを通してからmainに入れる

01

共通テンプレの利用

02

データ契約の遵守

03

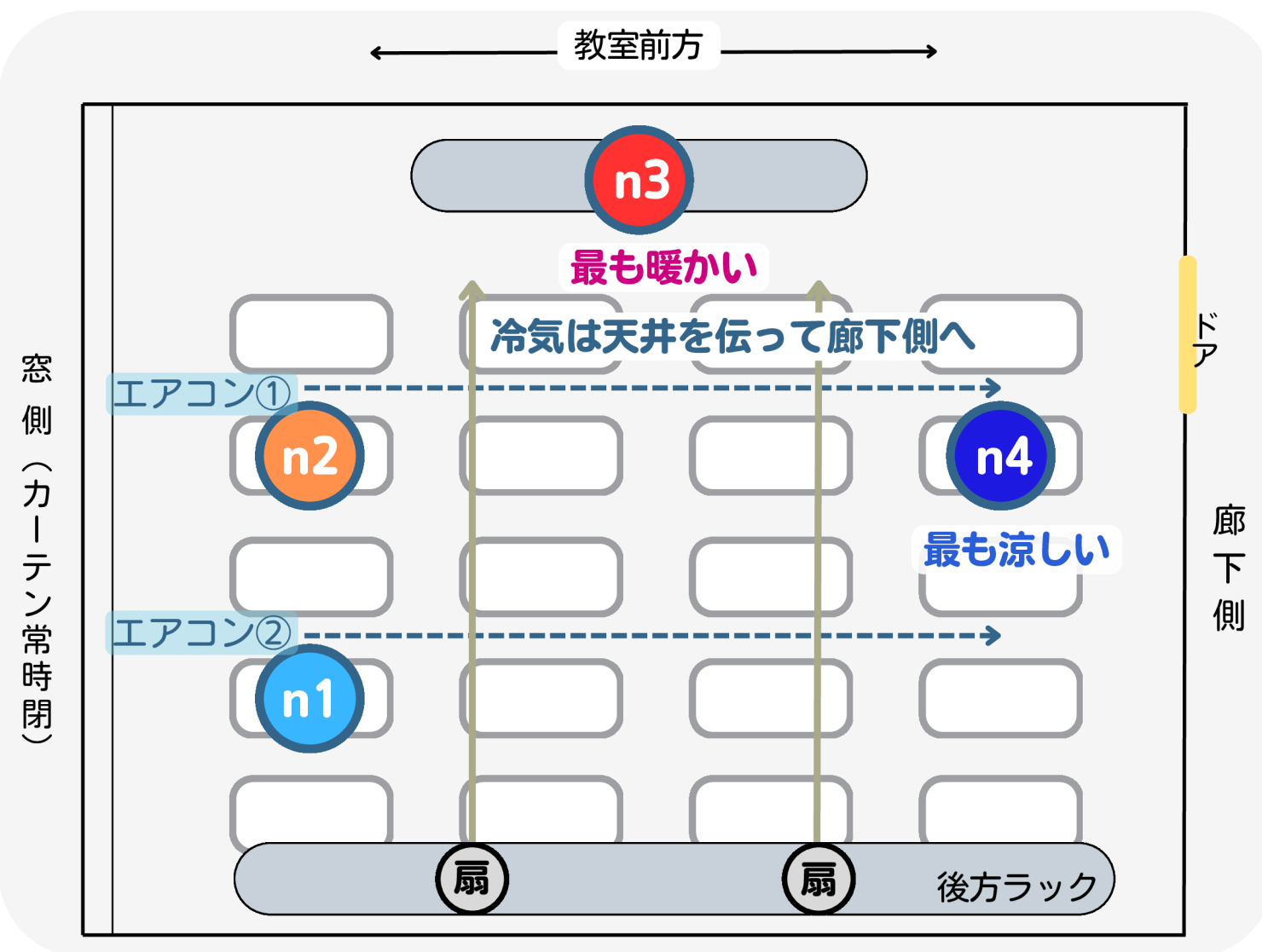
説明できないコードは✕

04

AI使用時は明記する

# 実測データ 計測概要

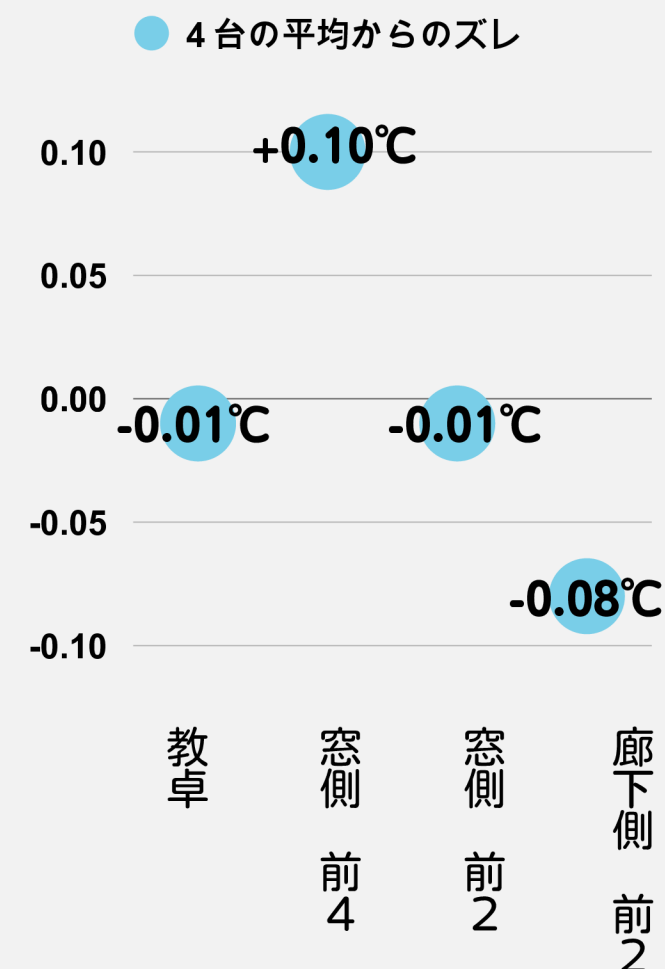
計測の条件と、校正をかけなかった理由



期間：8/24 16:08 ~ 8/28 15:47  
周期：30秒ごと／記録：SDカードにCSV  
地点：教卓・窓側前2・窓側前4・廊下側前2

## 校正（オフセット）をかけなかった理由

エアコンを止めた休日に4台の値を突き合わせた結果



**最大 0.18°C**  
見たい差の10分の1以下

↓  
補正は不要  
生の値のまま分析

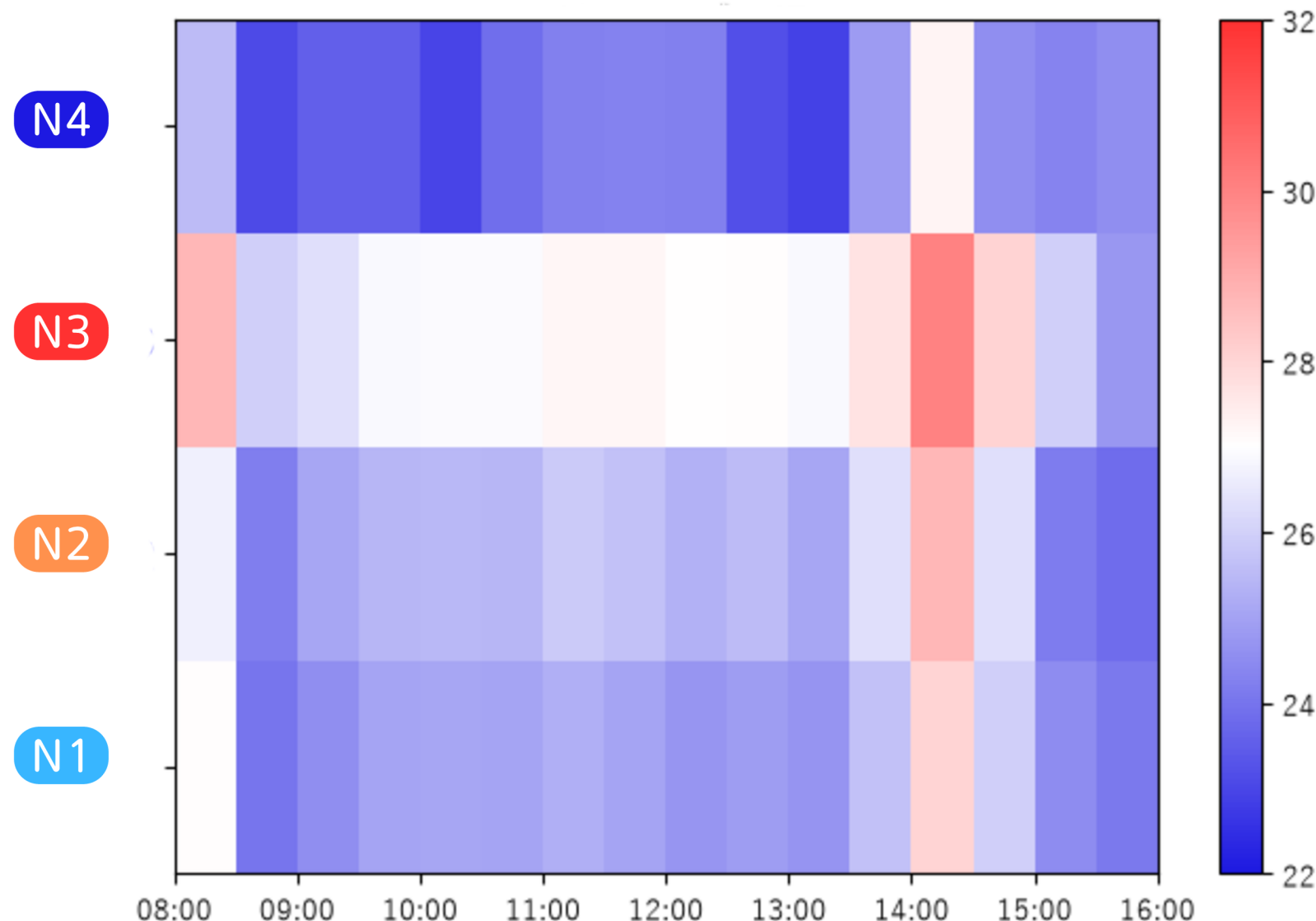
参考：SHT31の公称精度は  
1台あたり typ.±0.2°C)

実測データ

# 同じ教室ではっきりした温度差

朝・昼・放課後の時間帯平均とその差

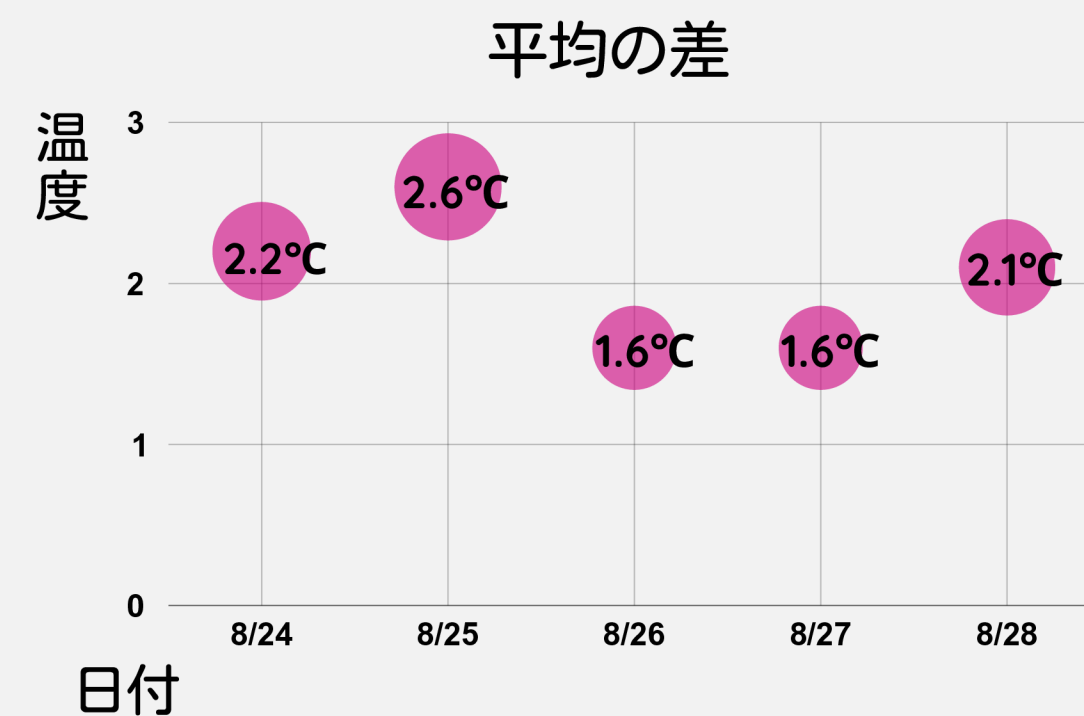
時間帯 × 場所 の平均気温 (°C) / 平日 授業時間



最大差＝その時間で一番暖かい地点と一番涼しい地点の差。これが「温度ムラ」。9～14時は約2℃、15～16時は縮む。

**4.3℃** 同じ瞬間の最大の差 (2026-08-25 10:21)  
教卓 **27.0℃** ↔ 廊下側 前2 **22.7℃**

**1.9℃** 授業時間を通した差の中央値

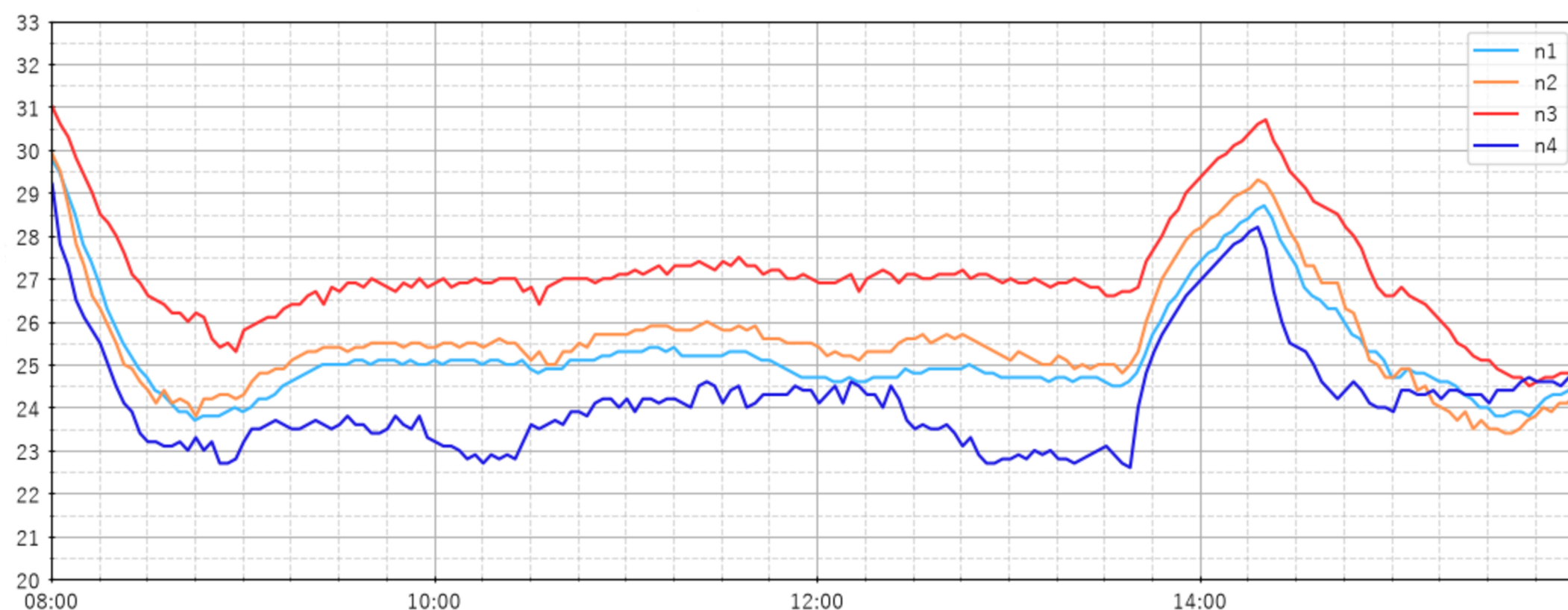


5日とも同じ向きの差＝たまたまではありません。  
※08-24は最終配置になった16:08以降のみ。

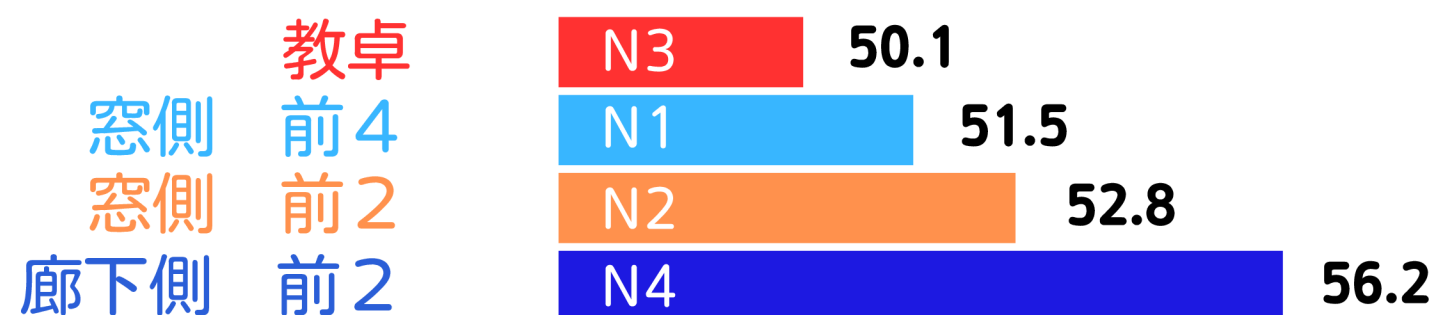
分析

# 可視化できた2つの問題点

「席によって体感が違う」は、気のせいじゃなかった



平均湿度 (%)



場所の差は、1日中消えない

授業時間の 99%

教卓がいちばん暖かく  
廊下側前方がいちばん涼しい

差が開くのは午前～昼過ぎ

9～14時は約2℃  
15～16時は1.3～1.4℃に縮む

エアコンが効いている時間ほど差が開く

改善提案

# 温度の「ばらつき」を均等に

温度のムラを無くしてから設定温度を変える



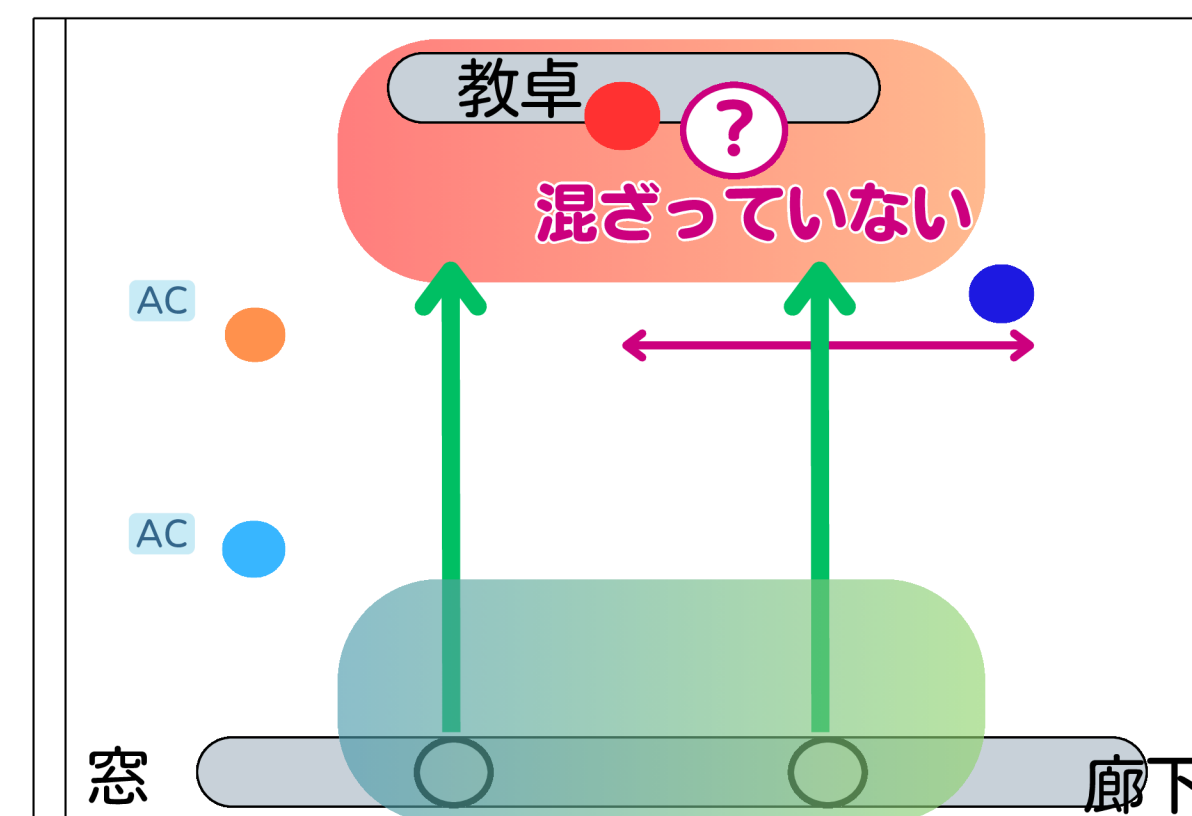
## サーキュレーターの方きを変える

サーキュレーターが効いている前後方向に温度の差はなく  
教卓まわりは1.9℃の差があるのでそこを焦点にサーキュレーターの方きを変える

## + 効果は、同じ装置でそのまま確かめられる

方きを変えた日の「最大差」を測り直せば、平らになったかが数字で出ます。  
提案して終わりではなく、検証まで回せるのがこの仕組みの強みです！

前方の 左右（教卓 ↔ 廊下側前方）  
**1.9℃** 混ざってない



前後方向（サーキュレーターが効いている方き）  
**0.0℃** 混ざっている

プロジェクトのKPT

# 主観から客観へのデータ化

次のステップへ繋がる成果と課題



## KEEP (良かった)

- ・ ハードウェア実装
- ・ Git運用を習得
- ・ チーム開発を体験
- ・ メンバーへの共有
- ・ コミュニケーションが取れてメンバーが仲良くなりました。

## PROBLEM (課題)

- ・ コンパイルに時間がかかり時間内で厳しいときがあった
- ・ 短期間ゆえのスピード感
- ・ Git運用が初めてなので慣れるまでペースダウンした

## TRY (次への挑戦)

- ・ 日本語・絵文字などの多言語を追加して表示
- ・ 自分以外の担当の作業を理解・確認
- ・ 使わなかった湿度も活用したい
- ・ 仮説をもとに、センサーデータをとる

データで見える化し、快適な教室環境を自分たちで創る



# 「感覚」から「データ」へ 快適な学びの環境を自分たちの手で

温度ムラを見える化することで、「根拠ある環境改善」へ転換できました！

01

短期間での開発  
安定計測

02

SQLiteによる客観  
的な状況把握を  
達成

今後は、実際に各座席の温度差を改善できるかどうかを  
検証していきたいと思います。

センサーの設置を許可してくださった先生と、アンケートに答えていただいたクラス みなさん  
ご協力ありがとうございました。

# 役割分担



## ■ スライド作成・発表取りまとめ（上杉）

- ✓ 校内発表用スライド・台本作成
- ✓ N2 ノード センサー実装・設置・動作確認
- ✓ アンケート配布・まとめ
- ✓ Git の Pull Request 運用

## ■ 集約表示オーナー（深田）

- ✓ M5Stack側の画面表示
- ✓ SD記録
- ✓ N3 ノード センサー実装・設置・動作確認
- ✓ Git の Pull Request 運用

## ■ 企画・全体取りまとめ（岡林）

- ✓ 企画テンプレート整備・全体ディレクション
- ✓ N1 ノード センサー実装・設置・動作確認
- ✓ ノードのケース化
- ✓ Git の Pull Request 運用

## ■ データ分析（福地）

- ✓ SQLiteでデータ分析
- ✓ 計測データを Python と Matplotlib でヒートマップ化
- ✓ N4 ノード センサー実装・設置・動作確認
- ✓ Git の Pull Request 運用